

Fréquence, fluctuation, stabilisation

Mathématiques · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

La situation. Deux contrôleurs prélèvent chacun 10 pièces dans le même lot et ne trouvent pas le même nombre de pièces défectueuses. Par ailleurs, personne n'a jamais « mesuré » que la probabilité d'un 6 vaut $1/6$: pourtant on peut la voir apparaître.

Problème : pourquoi deux échantillons ne donnent-ils pas la même fréquence, et d'où vient une probabilité qu'on n'a pas calculée ?

Ce que je pense au début :

1. Fréquence d'un échantillon

La **fréquence** d'un caractère dans un échantillon = effectif de ce caractère $\div$ taille de l'échantillon.

- Sur 10 pièces, 3 sont défectueuses. Fréquence :

.....

- Sur 50 pièces, 4 sont défectueuses. Fréquence :

.....

2. La fluctuation d'échantillonnage

Dans une population où la proportion vraie est **p**, deux échantillons de même taille donnent **presque toujours des fréquences différentes** : c'est la **fluctuation d'échantillonnage**. Ce n'est *pas* une erreur de mesure.

On mesure cette fluctuation par l'**étendue** des fréquences observées.

Quand la **taille n de l'échantillon augmente**, la fluctuation **diminue** : les fréquences se resserrent autour de p.

- Cinq échantillons de taille 20 donnent les fréquences 0,10 — 0,25 — 0,15 — 0,20 — 0,05. Étendue :

.....

- Avec $n = 1000$, les fréquences seraient-elles plus proches ou plus éloignées de p ?

.....

3. La stabilisation des fréquences

Quand on **répète un grand nombre de fois** la même expérience, la fréquence observée d'un événement se **rapproche de sa probabilité** et s'y **stabilise**. C'est ce qui permet d'**estimer** une probabilité inconnue.

- Sur 6000 lancers d'un dé, on obtient 1023 fois le 6. Fréquence (au millième) :

.....

- Compare à $1/6 \approx 0,167$. Que remarques-tu ?

.....

- Sur 12 lancers seulement, la fréquence est-elle fiable ? Pourquoi ?

À RETENIR

Deux échantillons de même taille donnent des **fréquences différentes** : **fluctuation d'échantillonnage**, mesurée par l'**étendue**.

Quand **n augmente**, la fluctuation **diminue**.

Sur un **grand** nombre de répétitions, la **fréquence se stabilise** vers la **probabilité** : on peut alors l'estimer.

Exercices

1. Un atelier livre 200 véhicules ; 26 reviennent en garantie. Fréquence des retours ?

-
2. Le mois suivant : 12 retours sur 150. Fréquence ? Est-ce contradictoire avec le mois précédent ?

-
3. Deux séries de 40 lancers d'une pièce : 0,45 puis 0,58 de « face ». Erreur ou fluctuation ? Explique.

-
4. On veut estimer la probabilité qu'un client reprenne rendez-vous. Que faut-il faire ?
-